2001 年普通高等学校招生全国统一考试

2001 年大纲卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\tan 300^\circ + \cot 405^\circ$ 的值为（ ）

A. $1+\sqrt{3}$　　B. $1-\sqrt{3}$　　C. $-1-\sqrt{3}$　　D. $-1+\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
$300^\circ = 360^\circ - 60^\circ$，$405^\circ = 360^\circ + 45^\circ$，所以 $\tan 300^\circ = -\tan 60^\circ = -\sqrt{3}$，$\cot 405^\circ = \cot 45^\circ = 1$. 因而原式为 $1-\sqrt{3}$，对应选项 B.

2. 过点 $A(1,-1)$，$B(-1,1)$ 且圆心在直线 $x+y-2=0$ 上的圆的方程是（ ）

A. $(x-3)^2+(y+1)^2=4$　　B. $(x+3)^2+(y-1)^2=4$
C. $(x-1)^2+(y-1)^2=4$　　D. $(x+1)^2+(y+1)^2=4$

【答案】**C**

【解析】
设圆心为 $O(u,v)$. 因为圆经过 A，B，所以 $OA=OB$，即 $(u-1)^2+(v+1)^2=(u+1)^2+(v-1)^2$. 展开并整理得 $u=v$. 又因为 O 在直线 $x+y-2=0$ 上，所以 $u+v=2$，从而 $u=v=1$，圆心为 $O(1,1)$. 此时 $r^2=OA^2=(-1)^2+(-2)^2=4$，故圆的方程为 $(x-1)^2+(y-1)^2=4$，对应选项 C.

3. 若一个圆锥的轴截面积是等边三角形，其面积为 $\sqrt{3}$，则这个圆锥的全面积是（ ）

A. 3π　　B. $3\sqrt{3}\pi$　　C. 6π　　D. 9π

【答案】**A**

【解析】
设圆锥的底面半径为 r，母线长为 l. 轴截面是以底面直径为底、以两条母线为腰的等腰三角形，因此其三边均相等时有 $l=2r$. 轴截面面积为 $\sqrt{3}$，故 $\frac{\sqrt{3}}{4}(2r)^2=\sqrt{3}$，从而 $r=1$，$l=2$. 圆锥的侧面积为 $\pi rl=2\pi$，底面积为 $\pi r^2=\pi$，所以全面积为 3π，对应选项 A.

4. 若定义在区间 $(-1,0)$ 内的函数 $f(x)=\log_{2a}(x+1)$ 满足 $f(x)>0$，则 a 的取值范围是（ ）

A. $\left(0,\frac{1}{2}\right)$　　B. $\left(0,\frac{1}{2}\right]$
C. $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$　　D. $(0,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】
对数有意义要求底数满足 $2a>0$ 且 $2a\neq 1$. 当 $x\in(-1,0)$ 时，真数 $x+1\in(0,1)$. 对任意 $t\in(0,1)$，当且仅当底数满足 $0<2a<1$ 时有 $\log_{2a}t>0$：若 $2a>1$，则 $\log_{2a}t<0$，而 $2a=1$ 时对数无意义. 因而 $0<a<\frac{1}{2}$，对应选项 A.

5. 已知复数 $z=\sqrt{2}+\sqrt{6}i$，则 $arg\frac{1}{z}$ 是（ ）

A. $\frac{\pi}{3}$　　B. $\frac{5\pi}{3}$　　C. $\frac{\pi}{6}$　　D. $\frac{11\pi}{6}$

【答案】**B**

【解析】
复数 $z=\sqrt{2}+\sqrt{6}i$ 的实部、虚部均为正，故其辐角在第一象限. 又 $\tan argz=\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}}=\sqrt{3}$，所以 $argz=\frac{\pi}{3}$. 取倒数只改变辐角的符号，故 $ar\frac{g(1)}{z}=-\frac{\pi}{3}pmod\{2\pi\}$. 按选项采用 $[0,2\pi)$ 内的辐角表示，得到 $ar\frac{g(1)}{z}=\frac{5\pi}{3}$，对应选项 B.

6. 函数 $y=2^{-x}+1$（$x>0$）的反函数是（ ）

A. $y=\log_2\frac{1}{x-11}$（$x\in(1,2)$）
B. $y=-\log_2\frac{1}{x-1}$（$x\in(1,2)$）
C. $y=\log_2\frac{1}{x-11}$（$x\in(1,2]$）
D. $y=-\log_2\frac{1}{x-1}$（$x\in(1,2]$）

【答案】**A**

【解析】
当原函数的自变量满足 $x>0$ 时，$0<2^{-x}<1$，所以其值域为 $1<y<2$. 交换自变量与因变量，得到 $x=2^{-y}+1$，即 $x-1=2^{-y}$. 因此 $y=-\log_2(x-1)=\log_2\frac{1}{x-1}$，且反函数的定义域为原函数的值域 $x\in(1,2)$. 这与选项 A 一致.

7. 若椭圆经过原点，且焦点为 $F_1(1,0)$，$F_2(3,0)$，则其离心率为（ ）

A. $\frac{3}{4}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{4}$

【答案】**C**

【解析】
椭圆中心是两焦点的中点 $(2,0)$，焦半距为 $c=1$. 原点在椭圆上，且原点到两个焦点的距离分别为 1，3，由椭圆定义有 $2a=1+3=4$，所以 $a=2$. 因而离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，对应选项 C.

8. 若 $0<\alpha<\beta<\frac{\pi}{4}$，$\sin\alpha+\cos\alpha=a$，$\sin\beta+\cos\beta=b$，则（ ）

A. $a>b$　　B. $a<b$　　C. $ab<1$　　D. $ab>2$

【答案】**B**

【解析】
设 $h(t)=\sin t+\cos t$，则 $h'(t)=\cos t-\sin t$. 在 $0<t<\frac{\pi}{4}$ 时有 $\cos t>\sin t$，所以 $h(t)$ 在该区间上严格递增. 由 $\alpha<\beta$ 得 $a=h(\alpha)<h(\beta)=b$. 另外 $h(0)=1$，$h\left(\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}$，故 $1<a<b<\sqrt{2}$，从而 $ab>1$ 且 $ab<2$，选项 $ab<1$ 与 $ab>2$ 均不成立. 因此正确选项为 B.

9. 在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，若 $AB=\sqrt{2}BB_1$，则 AB_1 与 C_1B 所成的角的大小为（ ）

A. 60°
B. 90°
C. 45°
D. 120°

【答案】**B**

【解析】
设 $AB=s$，则棱柱高 $h=BB_1=\frac{s}{\sqrt{2}}$. 取 $A=(0,0,0)$，$B=(s,0,0)$，$C=\left(\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}\{s\}}{2},0\right)$，于是 $B_1=(s,0,h)$，$C_1=\left(\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}\{s\}}{2},h\right)$. 可取两直线的方向向量 $\overrightarrow{AB_1}=(s,0,h),\overrightarrow{C_1B}=\left(\frac{s}{2},-\frac{\sqrt{3}\{s\}}{2},-h\right)$. 它们的内积为 $\overrightarrow{AB_1}cdotarrow(C_1B)=\frac{s^2}{2}-h^2=\frac{s^2}{2}-\frac{s^2}{2}=0$. 因而 $AB_1\perp C_1B$，所成角为 90°，对应选项 B.

10. 设 $f(x)$，$g(x)$ 都是单调函数，有如下四个命题中，正确的命题是

begin{circlelist} item 若 $f(x)$ 单调递增，$g(x)$ 单调递增，则 $f(x)-g(x)$ 单调递增； item 若 $f(x)$ 单调递增，$g(x)$ 单调递减，则 $f(x)-g(x)$ 单调递增； item 若 $f(x)$ 单调递减，$g(x)$ 单调递增，则 $f(x)-g(x)$ 单调递减； item 若 $f(x)$ 单调递减，$g(x)$ 单调递减，则 $f(x)-g(x)$ 单调递减. end{circlelist}

（ ）

A. [1][3]
B. [1][4]
C. [2][3]
D. [2][4]

【答案】**C**

【解析】
若 $x_1<x_2$，且 f 单调递增、g 单调递减，则 $f(x_1)\le f(x_2)$，$g(x_1)\ge g(x_2)$，相减得到 $f(x_1)-g(x_1)\le f(x_2)-g(x_2)$，所以命题[2]正确. 同理，若 f 单调递减、g 单调递增，则 $f(x_1)-g(x_1)\ge f(x_2)-g(x_2)$，所以命题[3]正确.

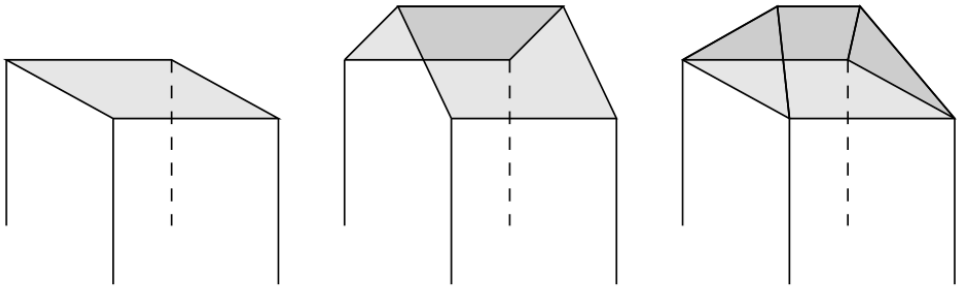
命题[1]不一定成立，例如取 $f(x)=x$，$g(x)=2x$，两者都递增，但 $f(x)-g(x)=-x$ 递减. 命题[4]也不一定成立，例如取 $f(x)=-x$，$g(x)=-2x$，两者都递减，但 $f(x)-g(x)=x$ 递增. 因此只有命题[2]，[3]正确，对应选项 C.

11. 一间平房的屋顶有如图三种不同的盖法，分别是：

begin{circlelist} item 单向倾斜； item 双向倾斜； item 四向倾斜. end{circlelist}

记三种盖法屋顶面积分别为 P_1，P_2，P_3. 若屋顶斜面与水平面所成的角都是 α，则（ ）

problemresetlayout



①　②　③

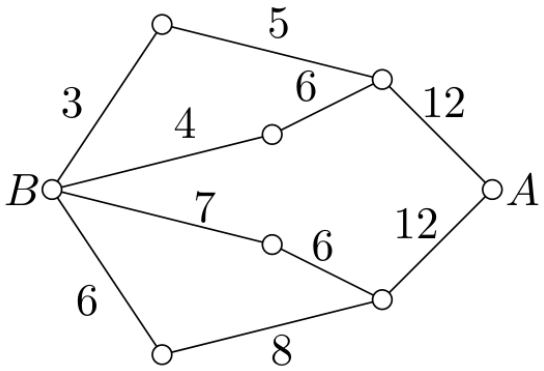
A. $P_3>P_2>P_1$
B. $P_3>P_2=P_1$
C. $P_3=P_2>P_1$
D. $P_3=P_2=P_1$

【答案】**D**

【解析】

设平房屋顶在水平面上的投影面积为 S_0. 对任一种盖法，将各个斜面面积分别投影到水平面上；由于每个斜面与水平面所成的角均为 α，总投影面积满足 $S_0 = P_i \cos\alpha$，其中 $i = 1, 2, 3$. 三种盖法覆盖的是同一屋顶，故水平投影面积相同；又 $\cos\alpha > 0$，所以 $P_1 = P_2 = P_3$. 因此对应选项 D.

12. 如图，小圆圈表示网络的结点，结点之间的连线表示它们有网线相联，连线标注的数字表示该段网线单位时间内可以通过的最大信息量，现从结点 A 向结点 B 传递信息，信息可以分开沿不同的路线同时传递，则单位时间内传递的最大信息量为（ ）



A. 26　　B. 24　　C. 20　　D. 19

【答案】**D**

【解析】

把图中上方两条路线的汇合结点记为 U，下方两条路线的汇合结点记为 V. 上方信息从 B 出发时必须经过容量分别为 3，4 的两条网线，因此上方路线的总流量不超过 $3 + 4 = 7$. 下方信息在到达 A 前必须共同经过容量为 12 的网线，因此下方路线的总流量不超过 12. 两组路线在图中只在端点汇合，所以总流量不超过 $7 + 12 = 19$.

取上方两条路线分别传递 3 和 4 个单位，下方两条路线分别传递 6 和 6 个单位. 这些流量分别不超过图中对应网线的容量，且下方两条路线在汇合后通过容量为 12 的网线，故可行；到达 A 的总量为 $3 + 4 + 6 + 6 = 19$. 上界可以达到，所以最大信息量为 19，对应选项 D.

填空题

13. $\left(\frac{1}{2}x + 1\right)^{10}$ 的二项展开式中 x^3 的系数为_____{}.

【答案】**15**

【解析】

由二项式定理，展开式的通项为 $C_{10}^{k}\left(\frac{1}{2}x\right)^{k}$. 要得到 x^3，必须取 $k = 3$，所以其系数为 $C_{10}^{3}\left(\frac{1}{2}\right)^{3} = 120 \cdot \frac{1}{8} = 15$.

14. 双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的两个焦点为 F_1，F_2，点 P 在双曲线上，若 $PF_1 \perp PF_2$，则点 P 到 x 轴的距离为_____{}.

【答案】$\frac{16}{5}$

【解析】
双曲线的焦半距为 $c=\sqrt{9+16}=5$，故焦点为 $F_1(-5,0)$，$F_2(5,0)$. 设 $P=(x,y)$. 由垂直条件 $\overrightarrow{PF_1}cdotarrow(PF_2)=(-5-x,-y)\cdot(5-x,-y)=0$，得 $x^2+y^2=25$. 又因为 P 在双曲线上，满足 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$. 将 $y^2=25-x^2$ 代入，得 $16x^2-9(25-x^2)=144$，即 $25x^2=369$，所以 $x^2=\frac{369}{25}$. 于是 $y^2=25-\frac{369}{25}=\frac{256}{25}$，从而点 P 到 x 轴的距离为 $|y|=\frac{16}{5}$.

15. 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列，S_n 是它的前 n 项和. 若 $\{S_n\}$ 是等差数列，则 $q=$_____{}.

【答案】**1**

【解析】
因为 $\{S_n\}$ 是等差数列，所以相邻两项的差相等，即 $S_2-S_1=S_3-S_2$. 由前 n 项和的定义，$S_2-S_1=a_2=a_1q$，$S_3-S_2=a_3=a_1q^2$，故 $a_1q=a_1q^2$. 按等比数列公比的定义，$a_1\neq0$ 且 $q\neq0$，于是可约去 a_1q，得到 $q=1$.

16. 圆周上有 $2n$ 个等分点（$n>1$），以其中三个点为顶点的直角三角形的个数为_____{}.

【答案】$2n(n-1)$

【解析】
若圆周上的三个等分点构成直角三角形，则由圆周角定理，直角所对的弦必须是直径. 反之，任取一个直径，再从其余的 $2n-2$ 个等分点中任选一个作为第三个顶点，根据直径所对的圆周角为直角，必得到一个直角三角形. $2n$ 个等分点两两相对，所以直径共有 n 条；每个直角三角形的直径唯一，不会重复计数. 因此个数为 $n(2n-2)=2n(n-1)$.

解答题

17. 已知等差数列前三项为 a，4，$3a$，前 n 项的和为 S_n，$S_k=2550$.

1. (1) 求 a 及 k 的值；
2. (2) 求 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{S_1}+\frac{1}{S_2}+\cdots+\frac{1}{S_n}\right)$.

【解析】
1. (1) 等差数列的第二项是第一项与第三项的平均数，因此 $4=\frac{a+3a}{2}$，即 $a+3a=8$，解得 $a=2$. 此时首项为 $a_1=2$，公差为 $d=4-2=2$. 由等差数列前 k 项和公式，

$S_k=ka_1+\frac{k(k-1)}{2}d=2k+k(k-1)=k(k+1)$. 代入 $S_k=2550$，得 $k^2+k-2550=0$，即 $(k-50)(k+51)=0$. 因为 k 是正整数，所以 $k=50$，故 $a=2$，$k=50$.

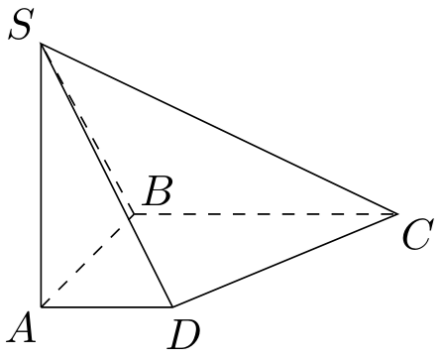
1. (2) 对任意正整数 n，同理有 $S_n=2n+\frac{n(n-1)}{2}\times2=n(n+1)$. 因而

$$\frac{1}{S_1}+\frac{1}{S_2}+\cdots+\frac{1}{S_n}=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)}=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=1-\frac{1}{n+1}$$

所以所求极限为 $\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)=1$.

18. 如图，在底面是直角梯形的四棱锥 $S-ABCD$ 中，$\angle ABC=90^\circ$，$SA\perp$ 面 $ABCD$，$SA=AB=BC=1$，$AD=\frac{1}{2}$.

1. (1) 求四棱锥 $S-ABCD$ 的体积；
2. (2) 求面 SCD 与面 SBA 所成的二面角的正切值.



【解析】

1. (1) 因为底面是直角梯形，且 $AD \parallel BC$，所以 AB 是梯形的高. 底面面积为 $S_{ABCD}=\frac{AD+BC}{2}\cdot AB=\frac{\frac{1}{2}+1}{2}\cdot 1=\frac{3}{4}$. 又因为 $SA\perp$ 面 $ABCD$，四棱锥的高为 $SA=1$，所以 $V=\frac{1}{3}S_{ABCD}\cdot SA=\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdot 1=\frac{1}{4}$.

1. (2) 建立空间直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,0)$，$D=\left(0,\frac{1}{2},0\right)$，$S=(0,0,1)$. 则平面 SBA 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(0,1,0)$. 又 $\overrightarrow{SC}=(1,1,-1)$，$\overrightarrow{SD}=\left(0,\frac{1}{2},-1\right)$，所以平面 SCD 的一个法向量可取 $\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{SC}timesarrow(SD)=\left(-\frac{1}{2},1,\frac{1}{2}\right)$，即也可取 $\boldsymbol{n}_2=(-1,2,1)$. 设两平面所成的锐二面角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{2}{\sqrt{6}}$$

平面角取锐角时，正切值为正，因此 $\tan\theta=\frac{\sqrt{1-\cos^2\theta}}{\cos\theta}=\frac{1}{\sqrt{2}}$. 所求二面角的正切值为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

19. 已知圆内接四边形 $ABCD$ 的边长分别为 $AB=2$，$BC=6$，$CD=DA=4$，求四边形 $ABCD$ 的面积.

【解析】

连接 BD，设 $\angle BAD=A$，$\angle BCD=C$. 因为四边形 $ABCD$ 为圆内接四边形，所以对角互补，$A+C=180^\circ$，从而 $\sin A=\sin C$. 四边形面积为两个三角形面积之和，因此

$$S=\frac{1}{2}AB\cdot AD\sin A+\frac{1}{2}BC\cdot CD\sin C=16\sin A$$

在三角形 ABD 和 CBD 中分别使用余弦定理，得 $BD^2=AB^2+AD^2-2AB\cdot AD\cos A=20-16\cos A$，$BD^2=BC^2+CD^2-2BC\cdot CD\cos C=52-48\cos C$. 又 $\cos C=-\cos A$，所以 $20-16\cos A=52+48\cos A$，从而 $\cos A=-\frac{1}{2}$. 因为 $0<A<180^\circ$，故 $\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此 $S=16\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=8\sqrt{3}$.

20. 设抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点为 F，经过点 F 的直线交抛物线于 A，B 两点. 点 C 在抛物线的准线上，且 $BC\parallel x$ 轴. 证明直线 AC 经过原点 O.

【解析】

抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$，准线为 $x=-\frac{p}{2}$. 设抛物线上点 A,B 的参数分别为 t_1,t_2，则 $A=\left(\frac{p}{2}t_1^2,pt_1\right)$，$B=\left(\frac{p}{2}t_2^2,pt_2\right)$. 参数为 t_1，t_2 的两点所成弦的方程为 $2x-(t_1+t_2)y+pt_1t_2=0$. 直线 AB 经过焦点，代入 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$ 得 $p+pt_1t_2=0$，所以 $t_1t_2=-1$.

由 $BC\parallel x$ 轴，点 C 与点 B 的纵坐标相同；又 C 在准线上，所以 $C=\left(-\frac{p}{2},pt_2\right)$. 因为 $t_1t_2=-1$，所以 $t_1\neq 0$，从而 $k_{OA}=\frac{pt_1}{\frac{p}{2}t_1^2}=\frac{2}{t_1}$，而 $k_{OC}=\frac{pt_2}{-\frac{p}{2}}=-2t_2=\frac{2}{t_1}$. 两条直线均经过 O 且斜率相同，因此 O，A，C 三点共线，直线 AC 经过原点 O.

21. 设计一幅宣传画，要求画面面积为 $4840\sim cm^2$，画面的宽与高的比为 λ（$\lambda<1$），画面的上、下各留 $8\sim cm$ 空白，左、右各留 $5\sim cm$ 空白. 怎样确定画面的高与宽尺寸，能使宣传画所用纸张面积最小？

【解析】

设画面高为 $h\sim cm$，宽为 $w\sim cm$，则 $wh=4840$，且 $\lambda=\frac{w}{h}<1$. 纸张的高为 $h+16$，宽为 $w+10$，所以纸张面积为

$$S=(h+16)(w+10)=4840+16w+10h+160=5000+16w+10h$$

因为 $w,h>0$，由均值不等式 $16w+10h\geq 2\sqrt{160wh}=2\sqrt{160\times 4840}=1760$，等号成立的条件是 $16w=10h$，即 $\frac{w}{h}=\frac{5}{8}$. 此时宽高比满足 $\lambda=\frac{5}{8}<1$，符合题设. 由 $w=\frac{5}{8}h$ 和 $wh=4840$ 得 $\frac{5}{8}h^2=4840$，所以 $h=88$，$w=55$. 此时纸张面积达到最小值 $S_{\min}=5000+1760=6760\sim cm^2$. 因而画面高为 $88\sim cm$，宽为 $55\sim cm$ 时最优.

22. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，其图象关于直线 $x=1$ 对称，对任意 x_1，$x_2\in\left[0,\frac{1}{2}\right]$，都有 $f(x_1+x_2)=f(x_1)\cdot f(x_2)$.

1. (1) 设 $f(1)=2$，求 $f\left(\frac{1}{2}\right)$，$f\left(\frac{1}{4}\right)$；
2. (2) 证明：$f(x)$ 是周期函数.

【解析】

1. （1）对任意 $x\in[0,1]$，令 $x_1=x_2=\frac{x}{2}$，则 x_1，$x_2\in\left[0,\frac{1}{2}\right]$，由题设得 $f(x)=f\left(\frac{x}{2}\right)^2\geq 0$. 特别地，令 $x_1=x_2=\frac{1}{2}$，得到 $f(1)=f\left(\frac{1}{2}\right)^2$. 已知 $f(1)=2$，且 $f\left(\frac{1}{2}\right)\geq 0$，故 $f\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{2}=2^{\frac{1}{2}}$. 再令 $x_1=x_2=\frac{1}{4}$，得到 $f\left(\frac{1}{2}\right)=f\left(\frac{1}{4}\right)^2$. 同样由非负性取正根，得 $f\left(\frac{1}{4}\right)=\sqrt{\sqrt{2}}=2^{\frac{1}{4}}$.
1. （2）函数图象关于直线 $x=1$ 对称，等价于对任意 $x\in\mathbb{R}$ 有 $f(x)=f(2-x)$. 又因为 f 是偶函数，所以 $f(-x)=f(x)$. 在对称关系中以 $-x$ 代替 x，得 $f(-x)=f(2+x)$. 合并两式可得 $f(x)=f(x+2)$，对任意 $x\in\mathbb{R}$ 成立. 因而 $f(x)$ 是周期函数，且 2 是它的一个周期.